



universitas
MALIKUSSALEH

Differensiasi Numerik

Pendekatan Selisih Hingga, Turunan Tingkat Tinggi, & Optimasi Rekayasa

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Jurusan Teknik Mesin
Fakultas Teknik - Universitas Malikussaleh

Agenda Perkuliahan



Permasalahan Differensiasi Numerik

Metode Selisih Maju

Metode Selisih Tengah

Differensiasi Tingkat Tinggi

Menentukan Titik Puncak Kurva

Panduan Praktis & Kesimpulan

Penutup

Mengapa Differensiasi Numerik Diperlukan?



Dalam praktik rekayasa mesin, kita sering kali dihadapkan pada situasi di mana fungsi analitis dari suatu fenomena fisik tidak diketahui, namun data empirisnya tersedia secara diskrit.

Keterbatasan Kalkulus Analitis:

- ▶ Data diperoleh langsung dari sensor (misal: akselerometer, *load cell*, termokopel) pada interval waktu tertentu.
- ▶ Persamaan kontinuitas atau mekanika fluida yang terlalu kompleks untuk diturunkan secara eksak secara manual.

Definisi Dasar Kecepatan Perubahan

Secara kalkulus, turunan pertama adalah limit laju perubahan sesaat:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Pada metode numerik, nilai h tidak bisa mendekati nol secara tak hingga karena dibatasi oleh *step size sampling* instrumen.

Tantangan Utama: *Noise Amplification*



Berbeda dengan integrasi numerik yang bersifat menghaluskan data (*smoothing*), proses diferensiasi numerik sangat sensitif terhadap fluktuasi kecil (*noise*).

- ▶ **Dilema Ukuran Langkah (h):** Jika h terlalu besar, galat pemotongan (*truncation error*) akan mendominasi. Jika h terlalu kecil, galat pembulatan (*round-off error*) komputer akan membesar secara drastis akibat pengurangan dua angka yang hampir sama.
- ▶ **Sensitivitas Fluktuasi:** Gangguan elektrik kecil pada sensor pembacaan posisi dapat menghasilkan kalkulasi lonjakan percepatan mekanis (*jerk*) tiruan yang sangat liar jika diferensiasi tidak ditangani secara hati-hati.

Metode Selisih Maju: Formulasi Berbasis Deret Taylor



Metode Selisih Maju (*Forward Difference*) menggunakan informasi pada titik saat ini (x_i) dan satu titik di depannya (x_{i+1}) untuk mengestimasi turunan. Melalui ekspansi Deret Taylor untuk $f(x_{i+1})$ di sekitar x_i :

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 + \frac{f'''(x_i)}{3!}h^3 + \dots$$

Jika kita mengisolasi suku $f'(x_i)$ dan mengabaikan suku berorde tinggi (h^2 dan seterusnya), kita mendapatkan:

Formulasi Eksplisit Selisih Maju

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} + O(h)$$

Notasi $O(h)$ menunjukkan bahwa metode ini memiliki tingkat akurasi orde satu, di mana galat berbanding lurus dengan ukuran langkah h .

Studi Kasus 1: Estimasi Kecepatan Aktuator Hidrolik



Masalah: Sebuah sensor instrumen linear mengukur perpindahan posisi linear (x) dari piston aktuator hidrolik alat berat pada sistem mekatronika dengan interval sampling waktu $\Delta t = h = 0.1$ s. Data deret waktu yang terekam adalah sebagai berikut:

Indeks (i)	Waktu (t , s)	Posisi (x , m)
0	$t_0 = 0.2$	$x_0 = 0.050$
1	$t_1 = 0.3$	$x_1 = 0.082$
2	$t_2 = 0.4$	$x_2 = 0.120$

Hitunglah kecepatan sesaat piston ($v = \frac{dx}{dt}$) pada saat $t = 0.2$ s menggunakan pendekatan Selisih Maju!

Langkah Hitung Berdasarkan Rumus Selisih Maju:

- ▶ Diketahui titik evaluasi saat ini: $i = 0 \implies t_0 = 0.2$ s, dengan nilai posisi $x_0 = 0.050$ m.
- ▶ Titik maju di depannya: $i = 1 \implies t_1 = 0.3$ s, dengan nilai posisi $x_1 = 0.082$ m.
- ▶ Ukuran langkah waktu: $h = t_1 - t_0 = 0.1$ s.

Substitusikan data ke dalam persamaan Selisih Maju Orde Satu:

$$v(t_0) \approx \frac{x(t_1) - x(t_0)}{h}$$
$$v(0.2) \approx \frac{0.082 - 0.050}{0.1} = \frac{0.032}{0.1}$$
$$\mathbf{v(0.2) \approx 0.32 \text{ m/s}}$$

Evaluasi Praktis: Metode ini sangat mudah diaplikasikan pada kontrol waktu-nyata (real-time control) karena tidak memerlukan data masa depan yang belum terbaca oleh sensor.

Metode Selisih Tengah: Keunggulan Akurasi Orde Dua



Metode Selisih Tengah (*Central Difference*) memanfaatkan informasi dari satu titik di depan (x_{i+1}) dan satu titik di belakang (x_{i-1}) dari posisi evaluasi (x_i). Dengan mengurangi ekspansi Deret Taylor arah maju dan arah mundur:

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 + \frac{f'''(x_i)}{3!}h^3 + \dots$$

$$f(x_{i-1}) = f(x_i) - f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 - \frac{f'''(x_i)}{3!}h^3 + \dots$$

Hasil pengurangan kedua persamaan tersebut mengeliminasi suku orde genap (h^2), menghasilkan:

Formulasi Eksplisit Selisih Tengah

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h} + O(h^2)$$

Karena memiliki galat komputasi berorde dua $O(h^2)$, metode ini jauh lebih akurat dibandingkan selisih maju/mundur untuk ukuran langkah h yang sama.

Studi Kasus 2: Gradien Temperatur pada Sirip Pendingin



Masalah: Dalam analisis perpindahan panas konduksi, termokopel dipasang secara linier di sepanjang sirip pendingin logam untuk memantau penurunan temperatur (T) terhadap jarak (x). Data pemantauan laboratorium menunjukkan profil temperatur berikut pada langkah jarak

$h = 0.05$ m:

Titik Posisi (i)	Jarak (x , m)	Temperatur (T , °C)
0 (Belakang)	$x_0 = 0.00$	$T_0 = 120.0$
1 (Target)	$x_1 = 0.05$	$T_1 = 98.5$
2 (Maju)	$x_2 = 0.10$	$T_2 = 82.0$

Hitunglah gradien perubahan temperatur ($\frac{dT}{dx}$) secara numerik tepat pada posisi $x = 0.05$ m menggunakan metode Selisih Tengah!

Penyelesaian Manual Studi Kasus 2



Langkah Hitung Berdasarkan Rumus Selisih Tengahan:

- ▶ Titik evaluasi berada pada indeks $i = 1$ ($x_1 = 0.05$ m).
- ▶ Titik belakang: $T_0 = 120.0^\circ\text{C}$ (pada $x_0 = 0.00$ m).
- ▶ Titik maju: $T_2 = 82.0^\circ\text{C}$ (pada $x_2 = 0.10$ m).
- ▶ Interval antar elemen data: $h = 0.05$ m.

Substitusikan data ke persamaan Selisih Tengahan:

$$T'(x_1) \approx \frac{T_2 - T_0}{2h}$$

$$T'(0.05) \approx \frac{82.0 - 120.0}{2 \times 0.05} = \frac{-38.0}{0.10}$$

$$T'(0.05) \approx -380.0^\circ\text{C/m}$$

Interpretasi Fisik: Tanda negatif menandakan kalor mengalir keluar menjauhi basis sirip menuju ujung sirip sesuai Hukum Konduksi Fourier.

Differensiasi Tingkat Tinggi: Menghitung Turunan Kedua



Banyak hukum dasar fisika teknik mesin melibatkan turunan kedua ($f''(x)$), seperti percepatan pada dinamika sistem ($a = \frac{d^2x}{dt^2}$) atau momen lentur pada balok struktural ($M = EI \frac{d^2y}{dx^2}$). Formulasi turunan kedua dapat diturunkan dengan menjumlahkan kedua ekspansi Deret Taylor arah maju dan mundur yang telah dibahas sebelumnya:

$$f(x_{i+1}) + f(x_{i-1}) = 2f(x_i) + f''(x_i)h^2 + \frac{2}{4!}f^{(4)}(x_i)h^4 + \dots$$

Formulasi Selisih Tengahan Orde Dua untuk Turunan Kedua

Dengan mengisolasi suku $f''(x_i)$, diperoleh skema pendekatan numerik:

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{h^2} + O(h^2)$$

Skema ini memerlukan tiga titik data diskrit yang tersusun simetris di sekitar titik target evaluasi.

Studi Kasus 3: Analisis Percepatan Vibrasi



Masalah: Dalam program pemeliharaan prediktif (*predictive maintenance*) komponen mesin rotasi, sebuah sensor perpindahan mengukur getaran translasi poros pada elemen bantalan (*bearing*) secara periodik dengan selang waktu $h = 0.02$ s. Data simpangan getar yang tercatat pada waktu kritis adalah:

Waktu (t , s)	Simpangan (u , mm)
$t_{i-1} = 0.04$	$u_{i-1} = 2.15$
$t_i = 0.06$	$u_i = 2.40$
$t_{i+1} = 0.08$	$u_{i+1} = 2.22$

Tentukan estimasi percepatan vibrasi sesaat ($a = \frac{d^2u}{dt^2}$) komponen poros tersebut pada saat $t = 0.06$ s!

Penyelesaian Manual Studi Kasus 3



Langkah Hitung Turunan Kedua Numerik:

- ▶ Titik tengah evaluasi: $u_i = 2.40$ mm pada $t = 0.06$ s.
- ▶ Titik tetangga: $u_{i-1} = 2.15$ mm dan $u_{i+1} = 2.22$ mm.
- ▶ Ukuran langkah kuadrat: $h^2 = (0.02)^2 = 0.0004$ s².

Substitusikan nilai ke dalam formula turunan kedua selisih tengahan:

$$u''(t_i) \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2}$$

$$u''(0.06) \approx \frac{2.22 - 2(2.40) + 2.15}{0.0004}$$

$$u''(0.06) \approx \frac{2.22 - 4.80 + 2.15}{0.0004} = \frac{-0.43}{0.0004}$$

$$u''(0.06) \approx -1075.0 \text{ mm/s}^2 = -1.075 \text{ m/s}^2$$

Analisis Praktis: Nilai negatif menunjukkan arah gaya pemulih getaran sedang bekerja mengembalikan poros menuju titik setimbang dinamisnya.

Differensiasi untuk Menentukan Titik Puncak Kurva



Dalam optimasi rekayasa mesin (seperti mencari efisiensi termal maksimum atau torsi puncak), tujuan utama kita adalah menemukan koordinat di mana nilai fungsi mencapai kondisi ekstremum lokal.

Kriteria Numerik Optimum:

- ▶ Secara teoretis, titik puncak tercapai saat gradien pertama bernilai nol ($f'(x) = 0$).
- ▶ Pada data numerik riil, kita mencari titik di mana nilai turunan pertama mengalami **perubahan tanda** (dari positif ke negatif untuk maksimum lokal).

Konfirmasi Jenis Titik Puncak

- ▶ **Maksimum Lokal:** Jika $f'(x) = 0$ dan turunan kedua bernilai negatif ($f''(x) < 0$).
- ▶ **Minimum Lokal:** Jika $f'(x) = 0$ dan turunan kedua bernilai positif ($f''(x) > 0$).

Studi Kasus 4: Efisiensi Termal Turbin Gas Pembangkit



Masalah: Pengujian performa termodinamika pada prototipe turbin gas dilakukan dengan memvariasikan rasio tekanan kompresor (r_p) untuk mengamati efisiensi termal siklus (η). Data eksperimental laboratorium mencatat perilaku transisi efisiensi sebagai berikut:

Uji Ke-	Rasio Tekanan (r_p)	Efisiensi Termal (η)
1	8	0.315
2	10	0.340
3	12	0.335

Buktikan secara analisis diferensiasi numerik apakah titik optimal operasi turbin (efisiensi puncak) berada di sekitar wilayah rasio tekanan $r_p = 10$!

Penyelesaian Manual Studi Kasus 4



Langkah 1: Hitung Turunan Pertama pada $r_p = 10$ (Selisih Tengah, $h = 2$):

$$\eta'(10) \approx \frac{\eta(12) - \eta(8)}{2h} = \frac{0.335 - 0.315}{2 \times 2} = \frac{0.020}{4} = \mathbf{0.005}$$

Catatan: Nilai turunan pertama sangat mendekati nol, mengindikasikan stasioneritas puncak dekat $r_p = 10$.

Langkah 2: Konfirmasi Karakteristik Puncak via Turunan Kedua:

$$\begin{aligned}\eta''(10) &\approx \frac{\eta(12) - 2\eta(10) + \eta(8)}{h^2} = \frac{0.335 - 2(0.340) + 0.315}{2^2} \\ \eta''(10) &\approx \frac{0.335 - 0.680 + 0.315}{4} = \frac{-0.030}{4} = \mathbf{-0.0075}\end{aligned}$$

Kesimpulan Rekayasa

Karena $\eta'(10) \approx 0$ dan $\eta''(10) < 0$ (bernilai negatif), terbukti secara validitas matematis bahwa wilayah operasi $r_p = 10$ menghasilkan **Efisiensi Termal Maksimum**.

Panduan Praktis Pemilihan Metode Diferensiasi



Bagaimana kita mengoptimalkan komputasi turunan dalam dunia praktis keteknikan?

Metode	Kebutuhan Data	Orde Galat	Aplikasi Terbaik
Selisih Maju	Titik saat ini & depan	$O(h)$	Kontrol <i>real-time</i> prediktif
Selisih Mundur	Titik saat ini & belakang	$O(h)$	Pengolahan data sensor langsung
Selisih Tengah	Titik depan & belakang	$O(h^2)$	Analisis data <i>post-processing</i> eksak
Tingkat Tinggi	Minimal 3 titik simetris	$O(h^2)$	Analisis struktural & akselerasi vibrasi

Catatan

Selalu lakukan proses penyaringan data (*filtering/smoothing* seperti *Moving Average* atau *Savitzky-Golay*) sebelum menerapkan diferensiasi numerik pada data mentah hasil eksperimen guna menghindari kegagalan analisis akibat derau (*noise spike*).

Terima Kasih

Ada Pertanyaan?



universitas
MALIKUSSALEH